Estruturas Simples e Compostas

- Leia um número inteiro e mostre se ele é **positivo ou negativo**.

```java
import java.util.Scanner;

public class exr1_positivoNegativo {
    public exr1_positivoNegativo() {
    }

    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner scan = new Scanner(System.in);
        System.out.println("Inseria um número: ");
        int numero = scan.nextInt();
        if (numero > 0) {
            System.out.println("Número é positivo!");
        } else{
            System.out.println("Número negativo!");


        scan.close();
    }
}
}
```

- Leia um número e diga se ele é **par ou ímpar**.

```java
import java.util.Scanner;

public class exr2_parOuImpar {
    public exr2_parOuImpar() {
    }

    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner scan = new Scanner(System.in);
        System.out.println("Informe um numero: ");
        int numero = scan.nextInt();
        if (numero % 2 == 0) {
            System.out.println("Seu numero é par.");
        } else{
            System.out.println("Seu número é ímpar.");
        }

        scan.close();
    }
}
```

- Peça duas notas de um aluno e indique se ele foi **aprovado** (média ≥ 7).

```java
import java.util.Scanner;

public class exr3_media {
    public exr3_media() {
    }

    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner scan = new Scanner(System.in);
        System.out.println("Informe Duas notas para calcular sua Média: ");
        double nota1 = scan.nextDouble();
        double nota2 = scan.nextDouble();
        double media = (nota1 + nota2) / (double)2.0F;
        System.out.println("Sua média é: " + media);
        if (media >= (double)7.0F) {
            System.out.println("Aprovado!");
        } else{
            System.out.println("Reprovado!");
        }

        scan.close();
    }
}
```

- Dado um número inteiro, indique se ele é **maior que 10 ou não**.

```java
import java.util.Scanner;

public class exr4_maiorQ10 {
    public exr4_maiorQ10() {
    }

    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner scan = new Scanner(System.in);
        System.out.println("Informe um numero inteiro: ");
        int numero = scan.nextInt();
        if (numero >= 10) {
            System.out.println("Seu número é: " + numero + " é maior ou igual a 10.");
        } else{
            System.out.println("Seu número é: " + numero + " é menor que 10.");
        }

        scan.close();
    }
}
```

- Verifique se um ano informado é **bissexto**.

aula12_03 > src > exr5_bissexto.java > ...

```java
import java.util.Scanner;
public class exr5_bissexto {
Run | Debug
public static void main(String[] args) {
    Scanner scan = new Scanner(System.in);
System.out.println(x: "Informe o Ano que deseja saber se é ou não bissexto: ");
int ano = scan.nextInt();

 if (ano % 4 == 0 && ano % 100 != 0 || ano % 400 == 0) {
    System.out.println("O ano é bissexto:" + ano);
 }else{
System.out.println("O ano não é bissexto: " + ano);
 }scan.close();}}
```

- Solicite a senha e verifique se ela é válida.

```java
import java.util.Scanner;
public class exr6_senha {
Run | Debug
public static void main(String[] args) {
Scanner scan = new Scanner(System.in);
System.out.println("informe sua senha: ");
int senha = scan.nextInt();

if (senha == 1312 ){
    System.out.println("Senha correta!!");
}else{
    System.out.println("Senha Incorreta!!");
}

scan.close();}}
```

- Leia o preço de um produto e aplique desconto de 10% se o valor for maior que 100.

```java
import java.util.Scanner;

public class exr7_desconto10 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner scan = new Scanner(System.in);

        System.out.println("informe o preço do produto: ");
        double precoPd = scan.nextDouble();
        double desconto = (precoPd * 10) / 100;
        if (precoPd >= 100) {
            precoPd = precoPd - desconto;
            System.out.println(
                    "Seu desconto foi de: R$:" + desconto + "
                    e com isso valor do seu produto é: R$:" +
                    precoPd);
        } else {
            System.out.println("Sem desconto o valor do
            produto é: R$:" + precoPd);
        }
        scan.close();
    }
}
```

- Calcule o **valor absoluto** de um número inteiro.

src > exr8_valorAbsoluto.java > ...

```java
public class exr8_valorAbsoluto {
Run | Debug
public static void main(String[] args) {

    int a = 10;
   if (a < 0) {
    a = a*-1;
    System.out.println("Valor Absulato é: " + a);
   }else{
    a = a*-1;
    System.out.println("Valor absoluto é: " + a);}

}
}
```

- Informe se um número está entre 1 e 100.

```java
public class exr9_estaEntre1E100 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        int numero = 10;

        if ((numero >= 1) && (numero <= 100)) {
            System.out.println("Esta entre 1 e 100");

        }else{System.out.println("Não esta entre 1 e 100");}
    }

}
```

- Convertendo nota em conceito: ≥ 90 = A, ≥ 80 = B, ≥ 70 = C, < 70 = D.

Encadeadas (if-else if-else)

```java
public class exr10_encadeadas {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        int nota = 89;

        if (nota >= 90) {
    System.out.println("Nota A");
} else if (nota >= 80) {
    System.out.println("Nota B");
} else if (nota >= 70) {
    System.out.println("Nota C");
} else {
    System.out.println("Nota D");
}

    }

}
```

- Leia 3 números e mostre o **maior** entre eles.

```java
public class exr11_leia3Numeros {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        int a = 20;
        int b = 15;
        int c = 64;
        if ((a >= b) && (a >= c)) {
            System.out.println("O numero maior é: " + a);
        }else if ((b >= a) && (b >= c)) {
            System.out.println("O numero maior é: " + b);
        }else if ((c >= a) && (c >= b)) {
            System.out.println("O numero maior é: " + c);
        }else{}
    }
}
```

- Verifique se uma pessoa é **menor de idade**, **adulto** ou **idoso**.

```java
import java.util.Scanner;

public class exr12_menorAdultoIdoso {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner scan = new Scanner(System.in);
        System.out.println("Informe sua data de nascimento: ");
        int dtnascimento = scan.nextInt();
        int idade = 2026 - dtnascimento;
        if (idade <= 17) {
            System.out.println("Menor de idade: " + idade);
        }else if((idade >=18) && (idade <=63)){
            System.out.println("Adulto: " + idade);
        }else if (idade >= 64) {
            System.out.println("Idoso: " + idade);
        }else{}
    scan.close();}

}
```

- Informe o dia da semana pelo número (1=Domingo, ..., 7=Sábado).

```java
import java.util.Scanner;

public class exr13_InformeONumerodaSemana {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner scan = new Scanner(System.in);
        System.out.println("Informe o numerod a semana: Sendo
        que (1=Domingo, …, 7=Sábado)");
        int numero = scan.nextInt();
        if (numero == 1) {
            System.out.println("Hoje é Domingo!!");
        } else if (numero == 2) {
            System.out.println("Hoje é Segunda-Feira!!");
        } else if (numero == 3) {
            System.out.println("Hoje é Terça-Feira!!");
        } else if (numero == 4) {
            System.out.println("Hoje é Quarta-Feira!!");
        } else if (numero == 5) {
            System.out.println("Hoje é Quinta-Feira!!");
        } else if (numero == 6) {
            System.out.println("Hoje é Sexta-Feira!!");
        } else if (numero == 7) {
            System.out.println("Hoje é Sabado!!");
        } else {
            System.out.println("Erro");
        }

        scan.close();
    }

}
```

- Classifique a **faixa de IMC** em baixo peso, normal, sobrepeso ou obesidade.

```java
import java.util.Scanner;

public class exr14_imc {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner scan = new Scanner(System.in);
        System.out.println("Vamos calcular seu IMC:Informe seu peso e altura");
        double peso = scan.nextDouble();
        double altura = scan.nextDouble();
        double imc = peso / (altura * altura);
        if ((peso != 0) && (altura != 0)) {
            if (imc < 18.5) {
                System.out.println(imc + " : Abaixo do peso (magreza)");
            } else if ((imc >= 18.5) && (imc <= 24.9)) {
                System.out.println(imc + " : Peso normal");
            } else if ((imc >= 25.0) && (imc <= 29.9)) {
                System.out.println(imc + " : Sobrepeso.");
            } else if (imc >= 30.0) {
                System.out.println(imc + " : Obesidade");
            }
        } else {
            System.out.println("Erro!");
        }
        scan.close();
    }
}
```

- Dado um mês (1–12), imprima o nome do mês.

```java
import java.util.Scanner;

public class exr15_mes {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner scan = new Scanner(System.in);
        System.out.println("Informe o mês, sabendo que é de 1 - 12");
        int mes = scan.nextInt();
        if ((mes != 0) && (mes <= 12)) {
            if (mes == 1) {
                System.out.println(mes + ": Janeiro!!");
            } else if (mes == 2) {
                System.out.println(mes + ": Fevereiro!!");
            } else if (mes == 3) {
                System.out.println(mes + ": Março!!");
            } else if (mes == 4) {
                System.out.println(mes + ": Abril!!");
            } else if (mes == 5) {
                System.out.println(mes + ": Maio!!");
            } else if (mes == 6) {
                System.out.println(mes + ": Junho!!");
            } else if (mes == 7) {
                System.out.println(mes + ": Julho!!");
            } else if (mes == 8) {
                System.out.println(mes + ": Agosto!!");
            } else if (mes == 9) {
                System.out.println(mes + ": Setembro!!");
            } else if (mes == 10) {
                System.out.println(mes + ": Outubro!!");
            } else if (mes == 11) {
                System.out.println(mes + ": Novembro!!");
            } else if (mes == 12) {
                System.out.println(mes + ": Desembro!!");
            }
        }else{System.out.println("Erro!!");}
        scan.close();
    }
}
```

- Leia um número inteiro de 0 a 99 e escreva por extenso.

```java
import java.util.Scanner;

public class ex016_numeroExtenso {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner scan = new Scanner(System.in);

        System.out.println("Digite um número de 0 a 99: ");
        int num = scan.nextInt();
        if ((num < 0) || (num > 99)) {
            System.out.println("Número Inválido");
        } else {
            String resultado = "";

            if (num < 10) {
                if (num == 0)resultado = "zero";
                else if (num == 1) resultado = "um";
                else if (num == 2) resultado = "dois";
                else if (num == 3) resultado = "três";
                else if (num == 4) resultado = "quatro";
                else if (num == 5) resultado = "cinco";
                else if (num == 6)resultado = "seis";
                else if (num == 7) resultado = "sete";
                else if (num == 8) resultado = "oito";
                else resultado = "nove";
            }else if (num < 20) {
                if (num == 10) resultado = "dez";
                else if (num == 11) resultado = "onze";
                else if (num == 12) resultado = "doze";
                else if (num == 13) resultado = "treze";
                else if (num == 14) resultado = "quatorze";
                else if (num == 15) resultado = "quinze";
                else if (num == 16) resultado = "dezesseis";
                else if (num == 17) resultado = "dezessete";
                else if (num == 18) resultado = "dezoito";
                else resultado = "dezenove";
            }else {
                int dezena = num/10;
                int unidade = num %10;
                if (dezena == 2) resultado = "vinte";
                else if (dezena == 3) resultado = "trinta";
                else if (dezena == 4) resultado = "quarenta";
                else if (dezena == 5) resultado = "cinquenta";
                 else if (dezena == 6) resultado = "sessenta";
                 else if (dezena == 7) resultado = "setenta";
                 else if (dezena == 8) resultado = "oitenta";
                 else resultado = "noventa";
                 if (unidade != 0) {
                    resultado += " e ";
                    if (unidade == 1) resultado += "um";
                 else  if (unidade == 2) resultado += "dois";
                 else  if (unidade == 3) resultado += "três";
                 else  if (unidade == 4) resultado += "quatro";
                 else  if (unidade == 5) resultado += "cinco";
                 else  if (unidade == 6) resultado += "seis";
                 else  if (unidade == 7) resultado += "sete";
                 else  if (unidade == 8) resultado += "oito";
                 else resultado += "nove";
            }
            }
            System.out.println(resultado);
    }
scan.close();}
```

- Determine se um carácter é letra, número ou símbolo.

```java
import java.util.Scanner;
public class exr17_caracterLetraNumeroOuSimbolo {
    Run | Debug
    public static void main(String[]args){
        Scanner scan = new Scanner(System.in);

        System.out.println("Digite um caráctere para saber de qual tipo é:");
        char uni = scan.next().charAt(0);

        if ((uni >= 'a' && uni <= 'z') || (uni >= 'A' && uni <= 'Z')){
            System.out.println(uni + " :É uma letra");
        }else if (uni >= 0 && uni <= 9) {
            System.out.println(uni + " :É um número");
        }else{
            System.out.println(uni + " :É uma símbolo");
        }

    scan.close();}

}
```

- Verifique se um triângulo é **equilátero, isósceles ou escaleno** pelos lados.

```java
public class exr18_triangulo{

    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {

        Scanner scan = new Scanner(System.in);

        System.out.println("Informe os lados do seu triangulo: ");

        double lado1 = scan.nextDouble();
        double lado2 = scan.nextDouble();
        double lado3 = scan.nextDouble();

        if ((lado1 > 0 && lado2 > 0 && lado3 > 0)){
            if( (lado1 == lado2) && (lado2 == lado3) && (lado3 == lado1)) {
            System.out.println("Você tem um triangulo equilátero");
            }else if ((lado1 == lado2) && (lado1 != lado3) ||(lado1 == lado3) && (lado2 != lado3) ||(lado2 == lado3) && (lado1 != lado3))
            System.out.println("Triangulo isósceles.");
            }else if ((lado1 != lado2) && (lado2 != lado3) && (lado3 != lado1)) {
            System.out.println("Triangulo Escaleno todos os lados diferentes.");
        }}else{
            System.out.println("Não forma um triângulo");
    }scan.close();}}
```

- Peça dois números e **realize uma operação** (+ - * /) com base em entrada do usuário.

```java
import java.util.Scanner;

public class exr19_Calculadora {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {

        Scanner scan = new Scanner(System.in);

        double num1, num2;
        int opcao;

        System.out.println("=== CALCULADORA ===");

        System.out.print("Digite o primeiro número: ");
        num1 = scan.nextDouble();

        System.out.print("Digite o segundo número: ");
        num2 = scan.nextDouble();

        System.out.println("Escolha a operação:");
        System.out.println("1 - Adição");
        System.out.println("2 - Subtração");
        System.out.println("3 - Multiplicação");
        System.out.println("4 - Divisão");
        System.out.print("Opção: ");
        opcao = scan.nextInt();

        if (opcao == 1) {
            System.out.println("Resultado: " + (num1 + num2));
        } else if (opcao == 2) {
            System.out.println("Resultado: " + (num1 - num2));
        } else if (opcao == 3) {
            System.out.println("Resultado: " + (num1 * num2));
        } else if ((opcao == 2) && (num2 != 0) && (num1 != 0)) {
            System.out.println("Resultado: " + (num1 / num2));
        } else {
            System.out.println("Erro: divisão por zero não é permitida.");
            System.out.println("Opção inválida!");
        }
        scan.close();
    }
}
```

- Programa que calcula a **passagem de faixa etária** (criança, jovem, adulto, idoso).

```java
import java.util.Scanner;

public class exr20_faixaEtaria {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner scan = new Scanner(System.in);
        int idade = scan.nextInt();

        if (idade <= 12 && idade >= 1) {
            System.out.println(idade + " :anos de idade, Criança!");

        } else if ((idade >= 13) && (idade <= 17)) {
            System.out.println(idade + " :anos de idade, Jovem!");

        } else if (idade >= 18 && idade <= 59) {
            System.out.println(idade + " :anos de idade, Adulto!");

        } else if (idade >= 60) {
            System.out.println(idade + " :anos de idade, Idoso!");

        } else {
            System.out.println("Digite uma idade válido! ");

        }
        scan.close();
    }
}
```

Exercícios com Condições Lógicas Compostas

- Verifique se um número está entre 10 e 50 (&&).

```java
import java.util.Scanner;
public class exr21_entre10E50 {
Run | Debug
public static void main(String[]args){
    Scanner scan = new Scanner(System.in);
    System.out.println("Digite um número inteiro: ");
    int num = scan.nextInt();
    if (num >= 10 && num <= 50) {
        System.out.println(num + " está entre 10 e 50!");
    }else{System.out.println("Não Esta entre 10 e 50!!");}
scan.close();}
}
```

- Dado um salário, aplique imposto em diferentes faixas (ex: ≤ 2000 – isento; ≤ 3000 – 10%; >3000 – 15%).

```java
import java.util.Scanner;
public class exr22_imposto {
    //Dado um salário, aplique imposto em diferentes faixas (ex: ≤ 2000 – isento; ≤ 3000 – 10%; >3000 – 15%).
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner scan = new Scanner (System.in);

        System.out.println("Informe o salário: ");
        double salario = scan.nextDouble();
        double imposto ;
        if (salario != 0) {
        if (salario <= 2000) {
        System.out.println("Você está Isento de imposto!!");
        }else if (salario <= 3000) {
           imposto = (salario * 10)/100;
           salario = salario - imposto;
            System.out.println("imposto de: R$" + imposto + " Salario fica: R$" + salario);
        }else if (salario > 3000) {
            imposto = (salario * 15)/100;
           salario = salario - imposto;
           System.out.println("imposto de: R$" + imposto + " Salario fica: R$" + salario);
        }}else{
            System.out.println("Erro!!");
        }

    scan.close();}

}
```

- Leia um caractere e indique se ele é **vogal ou consoante**.

```java
import java.util.Scanner;

public class exr23_vogalOConsoante {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner scan = new Scanner(System.in);

        System.out.println("Informe uma letra: ");
        char letra = scan.next().charAt(0);

        if ((letra == 'a') || (letra == 'e') || (letra == 'i') || (letra == 'o') || (letra == 'u')) {
            System.out.println(letra + " É uma Vogal: ");
        } else if ((letra == 'A') || (letra == 'E') || (letra == 'I') || (letra == 'O') || (letra == 'U')) {
            System.out.println(letra + " É uma Vogal: ");
        } else {
            System.out.println(letra + " É uma consoante");
        }
        scan.close();
    }
}
```

- Dado um número do mês, informe se é **mês de férias (jan + jul + dez)** ou não.

```java
import java.util.Scanner;

public class exr24_Ferias {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner scan = new Scanner(System.in);

        System.out.println("Infome o número do mês que estamos: 01 a 12 ");
        int mes = scan.nextInt();

        if (mes == 01 || mes == 07 || mes == 12) {
            System.out.println("Mês de ferias!!");
        } else {
            System.out.println("Mês Letivo!!");
        }
        scan.close();
    }
}
```

- Solicite idade e carteira de habilitação (boolean) para permitir ou negar dirigir.

```java
import java.util.Scanner;
public class exr25_carteiraDeMotorista {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner scan = new Scanner(System.in);

        System.out.print("Digite sua idade: ");
        int idade = scan.nextInt();

        System.out.print("Possui habilitação? (true/false): ");
        boolean habilitacao = scan.nextBoolean();

        if (idade >= 18 && habilitacao) {
            System.out.println("Pode dirigir");
        } else {
            System.out.println("Não pode dirigir");
        }

        scan.close();
    }
}
```